

Sesión 2 · Práctica 2.2 · Procesar listas con bucles, Switch y control de errores

Triage programado de correos no leídos con patrón Try-Catch-Finally y registro en Excel

Dato	Valor
Duración	45 minutos
Nivel	Intermedio-avanzado
Archivos	DATOS/Log_Correos.xlsx
Resultado	Flujo programado que filtra los correos no leídos, decide qué hacer con cada uno, registra lo procesado en Excel y avisa si algo falla

Escenario

Quieres que Power Automate revise tu bandeja de entrada cada media hora y te avise solo de los correos que de verdad requieren atención inmediata: los que piden «reunirse ahora» y vienen con importancia alta o de tu responsable. Todo lo que procese debe quedar registrado en un Excel, y si el flujo falla por cualquier motivo quieres enterarte por correo, no descubrirlo días después en el historial.

Trabajarás tres técnicas que distinguen un flujo de aprendizaje de uno de producción: **filtrar antes de recorrer**, **Switch** para decidir entre varias opciones y el patrón **Try-Catch-Finally** con ámbitos.

Parte 1 · Estructura del flujo

- Sube `Log_Correos.xlsx` a tu OneDrive. Contiene la tabla `Tbl_Triage` con las columnas `Fecha`, `Remitente`, `Asunto`, `Importancia` y `Accion`.
- Pulsa **+ Crear > Flujo de nube programado**. Nombre: `Triage de correos no leídos`. Repetir cada **30 minutos**. Crear.
- Inicializa dos variables al principio, antes de cualquier otra acción:

Nombre	Tipo	Valor
varProcesados	Entero	0
varResumen	Cadena	vacío

- Añade tres acciones **Control > Ámbito** (*Scope*) seguidas y renómbralas `Try`, `Catch` y `Finally`.

Qué es un ámbito. Un ámbito agrupa acciones y se comporta como una sola: si falla cualquier acción de dentro, el ámbito entero se marca como fallido. Eso permite reaccionar al fallo de un bloque completo.

Parte 2 · El bloque Try

Dentro del ámbito `Try` añade, en este orden:

1. **Usuarios de Office 365 > Obtener mi perfil (V2).**
2. **Usuarios de Office 365 > Obtener administrador (V2),** con **Usuario (UPN) =** *Nombre principal de usuario* de *Obtener mi perfil*.

Una sola vez, antes del bucle. Si pasaras el campo *Para* de cada correo a *Obtener administrador*, obtendrías el responsable del destinatario y no el tuyo. Por eso se obtiene tu responsable una sola vez, antes del bucle.

Si no tienes responsable en el directorio. *Obtener administrador* fallará. Déjalo así en la primera prueba: es la mejor forma de ver actuar al bloque `Catch`. Después, elimina esta acción y compara con tu propio correo.

1. **Office 365 Outlook > Obtener correos electrónicos (V3):**

Parámetro	Valor
Carpeta	Bandeja de entrada
Solo no leídos	Sí
Incluir datos adjuntos	No
Principio	25

1. **Operación de datos > Filtrar matriz.** En **Desde**, la salida *value* de *Obtener correos electrónicos*. Pulsa **Editar en modo avanzado** y escribe:

```
@contains(toLower(item()['subject']), 'reunirse ahora')
```

Filtrar antes de recorrer. Meter todos los correos en *Aplicar a cada uno* y comprobar la condición dentro funciona, pero filtrar primero reduce las iteraciones y las llamadas, y hace el historial mucho más legible. `toLower` evita que «Reunirse Ahora» y «reunirse ahora» se traten distinto.

1. **Control > Aplicar a cada uno** sobre el *Cuerpo* de *Filtrar matriz*. Renómbralo `Para cada correo`.

Parte 3 · Decidir con Switch dentro del bucle

1. Dentro de `Para cada correo`, añade **Control > Switch** con la expresión:

```
toLower(items('Para_cada_correo')?['importance'])
```

1. **Caso high**: - **Notificaciones > Enviarme una notificación móvil**: `URGENTE`: + asunto + de + remitente (usa la expresión `items('Para_cada_correo')?['subject']` y `items('Para_cada_correo')?['from']`). - **Office 365 Outlook > Marcar como leído o no leído (V3)**: **Id. de mensaje** con `items('Para_cada_correo')?['id']` y **Marcar como Leído**. - **Anexar a variable de cadena** `varResumen` con `Urgente`: + asunto + un salto de línea.
2. **Caso predeterminado (Default)**: - Añade una **Condición**: `items('Para_cada_correo')?['from']` **es igual a** *Correo de Obtener administrador (V2)*. - Verdadero: notificación móvil `De tu responsable`: + asunto, marcar como leído y anexar `Responsable`: + asunto a `varResumen`.
3. Después del Switch, todavía dentro del bucle, añade **Incrementar variable** `varProcesados` en 1.
4. Añade **Excel Online (Business) > Agregar una fila a una tabla** en `Tbl_Triage`:

Columna	Valor
Fecha	<code>formatDateTime(convertFromUtc(utcNow(), 'Romance Standard Time'), 'dd/MM/yyyy HH:mm')</code>
Remitente	<code>items('Para_cada_correo')?['from']</code>
Asunto	<code>items('Para_cada_correo')?['subject']</code>
Importancia	<code>items('Para_cada_correo')?['importance']</code>
Accion	<code>Notificado</code>

Simultaneidad del bucle. Por defecto, *Aplicar a cada uno* procesa las iteraciones de una en una. En su configuración puedes activar el **control de simultaneidad** para procesar hasta 50 a la vez. No lo actives cuando el bucle modifica variables: el orden y los valores dejarían de ser fiables.

Parte 4 · El bloque Catch

1. Pulsa los puntos suspensivos del ámbito `Catch` > **Configurar ejecución posterior (Run after)**.
2. Desmarca **se ha ejecutado correctamente** y marca **ha fallado y ha agotado el tiempo de espera** sobre `Try`.
3. Dentro de `Catch`, añade **Operación de datos > Filtrar matriz** llamada `Acciones fallidas`, con **Desde** la expresión `result('Try')` y en modo avanzado:

```
@equals(item()['status'], 'Failed')
```

1. Añade **Enviar un correo electrónico (V2)** a ti mismo con asunto
Error en el flujo de triaje y en el cuerpo: - El nombre de la acción que falló:
`first(body('Acciones_fallidas'))['name']` . - El mensaje de error:
`first(body('Acciones_fallidas'))['error']['message']` . - El enlace a la ejecución:
`concat('https://make.powerautomate.com/environments/', workflow()['tags']?
['environmentName'], '/flows/', workflow()['name'], '/runs/', workflow()['run']?
['name'])` .
2. Añade **Control > Finalizar** con estado **Error** y un mensaje. Así la ejecución aparece en rojo en el historial aunque hayas gestionado el fallo.

Parte 5 · El bloque Finally

Si vas justo de tiempo, deja **Finally** vacío con la configuración de ejecución posterior hecha y completa el resumen en casa.

1. Configura la ejecución posterior de **Finally** sobre **Catch** marcando las cuatro opciones: correcta, fallida, omitida y tiempo agotado. Así se ejecuta siempre.

Atención con el orden. Si **Try** va bien, **Catch** queda **omitido**, y por eso **Finally** debe aceptar el estado omitido. Si **Catch** ejecuta **Finalizar**, el flujo se detiene allí y **Finally** no llega a ejecutarse: en ese caso el aviso de error ya ha salido desde **Catch** .

1. Dentro de **Finally** , añade una **Condición**: `varProcesados` **es mayor que** `0` . En la rama Verdadero, envíate una notificación móvil con **Triaje**: `+` `varProcesados` `+` `correos atendidos` y el contenido de `varResumen` .

Parte 6 · Probar los dos caminos

1. Envíate un correo con importancia alta y asunto **Reunirse ahora: revisión de presupuesto** .
2. Ejecuta el flujo con **Probar > Manualmente**. Si no tienes responsable en el directorio, verás el camino de error: **Try** en rojo, correo de error con el nombre de la acción y el enlace, y la ejecución marcada como fallida.
3. Elimina la acción *Obtener administrador (V2)* y en la condición del caso predeterminado compara el remitente con tu propio correo (*Correo de Obtener mi perfil*).
4. Envíate dos correos: uno con importancia alta y otro normal, ambos con «reunirse ahora» en el asunto. Ejecuta de nuevo.
5. Comprueba las notificaciones, que los correos quedan como leídos y las dos filas en `Tbl_Triage` .
6. Abre la ejecución en el historial y recorre las iteraciones del bucle con las flechas del propio *Aplicar a cada uno*.

Comprobación

- El flujo filtra con *Filtrar matriz* antes del bucle.
- El Switch distingue los correos de importancia alta y el caso predeterminado comprueba el remitente.
- Cada correo procesado queda registrado en Excel y cuenta en `varProcesados`.
- Un fallo en `Try` envía un correo con la acción fallida, el mensaje y el enlace a la ejecución.
- `Finally` envía el resumen cuando hay correos procesados.

Retos opcionales

1. Sustituye *Aplicar a cada uno* por un **Hacer hasta** (*Do until*) que procese correos mientras queden no leídos con «reunirse ahora», con un límite de 10 iteraciones. Compara ambos enfoques.
2. Usa **Seleccionar** (*Select*) y **Crear tabla HTML** para enviar en `Finally` una tabla con remitente y asunto de los correos procesados en lugar del texto de `varResumen`.
3. Configura una **directiva de reintentos** exponencial en *Agregar una fila a una tabla* (configuración de la acción) y explica cuándo es útil.